# Trabajo Previo Práctica No. 5: Direccionamiento Implícito

## Instrucciones Generales

- **Modalidad:** Trabajo **individual**.
- **Extensión:** Mínimo **1 página**, máximo **2 páginas**.
- **Formato de entrega:** Archivo digital en formato **PDF** a través de la plataforma.
- **Sin portada:** No agregue portada ni carátula. Únicamente incluya en la parte superior de la primera página un **encabezado con sus datos generales de alumno** (Nombre completo, Número de cuenta, Grupo y Fecha).

## Objetivo

Investigar y comprender los conceptos teóricos fundamentales del **método de direccionamiento implícito** para el diseño y construcción de máquinas de estados utilizando memorias.

## Cuestionario y Actividades a Desarrollar

Desarrolle las siguientes preguntas e investigue los aspectos teóricos solicitados:

1. **Concepto de Direccionamiento Implícito:** Explique el principio de funcionamiento del método de direccionamiento implícito para máquinas de estados. ¿En qué se diferencia principalmente del método de direccionamiento entrada-estado?
2. **Mecanismo de Selección (Señal VF e Incremento/Carga):** Describa la función del campo **VF** (Verdadero/Falso) en la palabra de memoria. Explique detalladamente cómo se combinan la señal de entrada seleccionada ($Q$) y la señal $VF$ para generar las señales de control de **INCREMENTA** y **CARGA** del contador de direcciones.
3. **Estructura del Campo de Memoria:** Muestre el formato de la palabra de memoria para el direccionamiento implícito. Identifique los campos que la integran: *Prueba*, *VF*, *Liga* y *Salidas*.
4. **Cálculo del Tamaño de Memoria:** Escriba la fórmula para determinar el tamaño de memoria requerida ($2^n \times m$) en este método y defina claramente qué representa $n$ (número de bits de dirección/estado) y qué representa $m$ (ancho de la palabra de memoria).
5. **Variantes del Método:** Investigue y esquematice brevemente la variante que utiliza un registro de $\mu$PC y un incrementador en lugar de un contador convencional, explicando su importancia como antecedente de un secuenciador de unidad de control.

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Respuestas claras, bien explicadas y con sus propias palabras.
- Cumplimiento estricto de la extensión (1 a 2 páginas) y formato (sin portada, solo encabezado del alumno).
- Inclusión adecuada de esquemas, tablas de verdad o diagramas explicativos.

## Referencias

[1] J. Savage Carmona, G. Vázquez y N. E. Chávez Rodríguez, *Diseño de microprocesadores*. Ciudad de México, México: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.